

Übungsaufgaben: Grundlagen der Elektronik (Teil 1)

Dominik Biendara

22. August 2026

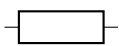
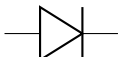
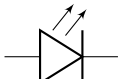
1. Warum eigentlich Elektronik? Bausteine einer Platine

Grundlagen und Unterscheidung

Aufgabe 1 Vervollständige die Vergleichstabelle zwischen klassischer Elektrotechnik und moderner Elektronik:

Merkmal	Elektrotechnik	Elektronik
Hauptaufgabe	Energieübertragung, Kraft, Wärme	
Typische Stromstärken		Winzig (mA bis μA)
Rolle des Stroms	Verrichtet grobe Arbeit	
Alltagsbeispiel (Ampel)		Steuercomputer, Sensoren

Aufgabe 2 Ergänze die Funktionsweise und das Schaltzeichen der wichtigsten elektronischen Bauelemente:

Bauteil	Schaltzeichen	Hauptfunktion im Stromkreis
Widerstand		
Halbleiterdiode		
Leuchtdiode (LED)		
Transistor (npn)		

Aufgabe 3 Ein Föhn und ein Smartphone nutzen beide elektrischen Strom. Ordne beide Geräte begründet der Elektrotechnik bzw. der Elektronik zu.

2. Rohstoffe, Umwelt und Elektroschrott

High-Tech und globale Verantwortung

„In einem einzigen Smartphone stecken über 60 verschiedene chemische Elemente. [...] In einer Tonne alter Smartphones steckt ungelogen mehr Gold als in einer Tonne Gestein aus einer echten Goldmine!“

Aufgabe 1 Kreuze alle zutreffenden Aussagen an:

- ☐ Silizium für Mikrochips kann direkt in Form von reinem Strandsand verbaut werden.
- ☐ Kobalt wird häufig unter prekären Arbeitsbedingungen im Globalen Süden (z. B. DR Kongo) abgebaut.
- ☐ Elektroschrott darf in der normalen schwarzen Restmülltonne entsorgt werden, wenn das Gerät klein ist.
- ☐ Beim illegalen Verbrennen von Platinen unter freiem Himmel entstehen hochgiftige Schwermetалldämpfe.
- ☐ Das „Recht auf Reparatur“ soll verhindern, dass Geräte wegen fest verklebter Akkus weggeworfen werden müssen.

Aufgabe 2 Erkläre, warum der weltweite Hunger nach Elektronikgeräten in Zukunft zu schweren geopolitischen Spannungen und Rohstoffkrisen führen kann.

Aufgabe 3 Erläutere den Begriff **Kreislaufwirtschaft** (Urban Mining) bei Smartphones. Warum ist Recycling sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll?

Aufgabe 4 Welche Gefahren drohen Mensch und Natur, wenn ausgediente elektronische Geräte auf illegalen Mülldeponien (wie in Accra, Ghana) landen, anstatt fachgerecht recycelt zu werden?

3. Leitungsmechanismen in Halbleitern

Eigenleitung von Silizium

Aufgabe 1 Betrachte ein reines Silizium-Kristallgitter (Eigenhalbleiter).

- a) Wie viele Valenzelektronen (Außenelektronen) besitzt ein Siliziumatom und wie bindet es sich an seine Nachbaratome?

- b) Erkläre, warum reines Silizium am absoluten Nullpunkt ($T = -273,15\text{ °C}$) ein perfekter **Isolator** ist.

- c) Beschreibe die Begriffe **thermische Paarbildung** und **Rekombination**. Was geschieht bei Zimmertemperatur im Kristall?

- d) Was versteht man unter einem „Defektelektron“ (Loch) und wie trägt es bei angelegter Spannung zum Stromfluss bei?

Gezielte Dotierung von Halbleitern

Aufgabe 2 Vervollständige die folgende Übersicht zur n- und p-Dotierung:

Eigenschaft	n-Dotierung	p-Dotierung
Bedeutung des Buchstabens	negativ (n)	
Eingebautes Fremdatom (Bsp.)		Aluminium (oder Bor)
Anzahl Außenelektronen	5 Valenzelektronen	
Entstehende Ladungsträger	Freie Elektronen	
Majoritätsladungsträger		Defektelektronen (Löcher)

Aufgabe 3 Warum ist die bloße Eigenleitung von reinem Silizium für Computerchips ungeeignet und warum ist die Dotierung der entscheidende Durchbruch für die Halbleitertechnik?